

Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-004

- Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-004
 - Despliegue del registro verificable de datos (VDR) de extensión
 - 1. Resumen
 - 2. Proyectos citados en este informe
 - 3. Hallazgos
 - 4. Aplicación a los criterios de aceptación de la ERSO 004
 - 5. Diferencias de diseño frente a nuestro proyecto
 - 6. Qué aprender y qué hacer con esto
 - 7. Límites de este informe

Hallazgos de análisis externo — ERSO 2026-004

Despliegue del registro verificable de datos (VDR) de extensión

Proyecto propio	Identidad Digital Soberana SSI (/home/geovani/Descargas/generic/bitacora/new_proyect)
Fecha del análisis	2 de octubre de 2026
Carpetas analizadas	/home/geovani/Workspace/Wallet/Wallet, .../Verifier, .../Issuer, .../Trust, .../librerias
Versión del informe	Actualizado el 2 de octubre de 2026: se añaden los hallazgos de la carpeta librerias y el análisis a fondo del gestor de listas de confianza
Cobertura de esta ERSO	Parcial (un módulo VDR completo en av-app-android-wallet-ui); ninguna biblioteca implementa un registro
Método	Lectura de código y documentación; no se compiló ni se ejecutó ninguno de los proyectos externos

1. Resumen

El único VDR encontrado en todas las carpetas es el módulo `vdr-extension-logic` del proyecto `av-app-android-wallet-ui`, cuyo README dice que implementa la ERSO 2026-004. Se parece a nuestro VDR en lo esencial: está **apagado por defecto**, **no afecta al camino base** y tiene **respaldo y restauración**. Se diferencia en que guarda los documentos en un repositorio Git, no tiene autenticación y no separa canales de lectura y escritura. **Complemento (carpeta librerias)**: se buscaron registros de DID en las diecisiete carpetas de bibliotecas, servidores y demostraciones. **No se encontró ninguno**: solo hay código de **lectura** de DID (syntaxis en OpenID4VP y búsqueda de claves en SD-JWT). El módulo `vdr-extension-logic` sigue siendo el único VDR externo.

2. Proyectos citados en este informe

Carpeta	Proyecto	Qué es
Wallet	<code>av-app-android-wallet-ui</code>	App Android de verificación de edad (versión derivada de la anterior); incluye el módulo <code>vdr-extension-logic</code>
librerias	<code>eudi-lib-jvm-openid4vp-kt</code>	Biblioteca de OpenID4VP (autenticación del verificador, cifrado de respuesta, DID)
librerias	<code>eudi-lib-jvm-sdjwt-kt</code>	Biblioteca de SD-JWT y SD-JWT VC (verificación, métodos de clave del emisor)
librerias	<code>eudi-web-recruitment-service-demo</code>	Demostración de portal de reclutamiento que usa emisor y verificador EUDI

3. Hallazgos

La columna *Criterio* indica a qué criterio de aceptación de la ERSO se aplica el hallazgo (el detalle está en la sección 4).

#	Proyecto (carpeta/proyecto)	Archivo o lugar	Qué se encontró	Relación con nuestro proyecto	Criterio
1	Wallet/av-app-android-wallet-ui	gradle.properties (línea 26) y settings.gradle.kts (línea 77)	vdrExtension.enabled=false por defecto; con ese valor el módulo ni siquiera se declara en el build.	Equivale a nuestro VDR_ENABLED apagado por defecto, pero a nivel de compilación.	C3
2	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/README.md	Módulo Kotlin/JVM puro, sin dependencia de Android; no participa en LibraryModule ni en assembly-logic, por lo que no puede llegar al APK; corre como proceso aparte.	Es la forma de cumplir "sin alterar el camino base" a nivel de estructura.	C3
3	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/src/main/kotlin/.../Main.kt	Servidor independiente (Ktor/Netty); puerto 8089 por VDR_PORT; datos en VDR_DATA_DIR (por defecto vdr-data).	Nuestro VDR corre en contenedor con nginx delante.	C1
4	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../routes/VdrRoutes.kt	Rutas: GET /vdr/v1/health, POST/PUT/GET /vdr/v1/identifiers..., GET .../history, POST /vdr/v1/backup, POST /vdr/v1/restore.	Superficie mínima; nuestro VDR añade desafíos, operaciones, auditoría y administración.	C1
5	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../backup/BackupService.kt y src/test/.../BackupRestoreTest.kt	Respaldo y restauración mediante git bundle; la prueba comprueba que el registro restaurado queda idéntico al del momento del respaldo y que restaurar un respaldo inexistente falla con error claro.	Equivale a nuestro respaldo vdr-backup/1 (con checksum y restauración solo sobre registro vacío).	C2
6	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../registry/GitBackedRegistry.kt	Cada registro o actualización es un commit; el historial de Git es la trazabilidad. Es @Synchronized.	Nuestro historial es una tabla PostgreSQL con disparadores que impiden modificarla.	C1

#	Proyecto (carpeta/proyecto)	Archivo o lugar	Qué se encontró	Relación con nuestro proyecto	Criterio
7	Wallet/av-app-android-wallet-ui	.../routes/VdrRoutes.kt	No contiene referencias a autenticación ni a mTLS (cero coincidencias de <code>authenticate</code> , <code>Bearer</code> , <code>mtls</code>).	Todo el que alcance el puerto puede escribir; nuestro VDR separa un canal público de lectura y otro autenticado de escritura.	C1 (límite)
8	Wallet/av-app-android-wallet-ui	vdr-extension-logic/vdr-data/	Datos de ejemplo versionados: un <code>did.json</code> de <code>did:web:ejemplo.org</code> con dos commits, y un backup <code>.bundle</code> .	Muestra del resultado de ejecutar el módulo.	C1, C2
9	librerias/eudi-lib-jvm-openid4vp-kt librerias/eudi-lib-jvm-sdjwt-kt	eudi-lib-jvm-openid4vp-kt (internal/DID.kt) y eudi-lib-jvm-sdjwt-kt (NimbusSdJwtVcVerifierFactory.kt)	La búsqueda de <code>did:web</code> , <code>DidDocument</code> y <code>DIDLookup</code> en las bibliotecas solo encuentra código de consumo: sintaxis de DID y funciones inyectables para obtener claves.	Confirma que el lado productor (registro, escritura, respaldo) es propio de nuestro proyecto y del módulo <code>vdr-extension-logic</code> .	Fuera de los criterios
10	librerias/eudi-web-recruitment-service-demo	eudi-web-recruitment-service-demo/README.md	Arquitectura por capas con puertos y PostgreSQL; componentes externos detrás de puertos (<code>IVerifierPort</code> , <code>IIssuerPort</code>).	Patrón de aislar una dependencia opcional detrás de un puerto, similar a mantener el registro fuera del camino base.	C3 (analogía)

4. Aplicación a los criterios de aceptación de la ERSO 004

Para cada criterio: lo que exige el PDF de la ERSO, dónde está nuestra evidencia y qué hallazgos externos se le aplican.

Criterio 1. El registro y la actualización de entradas son operativos.

Evidencia que pide la ERSO	Pruebas de registro, actualización y trazabilidad.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSO-2026-004 §17
Hallazgos aplicables	#3 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #4 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #6 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #7 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #8 (Wallet/av-app-android-wallet-ui)
Qué aporta el análisis	El módulo de la app de verificación de edad registra, actualiza, resuelve por versión y lista el historial con Git, con pruebas propias.

Criterio 2. El respaldo y la recuperación del registro se verifican.

Evidencia que pide la ERSo	Prueba de respaldo y restauración.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-004 §18
Hallazgos aplicables	#5 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #8 (Wallet/av-app-android-wallet-ui)
Qué aporta el análisis	Respaldo y restauración con git bundle , con una prueba que verifica que el registro restaurado es idéntico y que restaurar un respaldo inexistente falla con error claro.

Criterio 3. El camino base opera sin el registro desplegado.

Evidencia que pide la ERSo	Pruebas de regresión con la opción apagada.
Nuestra evidencia	INFORME-FINAL-ERSo-2026-004 §19
Hallazgos aplicables	#1 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #2 (Wallet/av-app-android-wallet-ui); #10 (librerias/eudi-web-recruitment-service-demo)
Qué aporta el análisis	El módulo está apagado por defecto y aislado del build, de modo que no puede llegar a la app. Es una estrategia estructural; no se encontraron pruebas de regresión con la opción apagada.

5. Diferencias de diseño frente a nuestro proyecto

Tema	Proyectos externos	Nuestro proyecto
Apagado por defecto	Propiedad de Gradle (a nivel de build)	Variable VDR_ENABLED (a nivel de ejecución; solo el valor exacto true lo enciende)
Almacenamiento	Repositorio Git en disco	PostgreSQL
Trazabilidad	Historial de commits	Tabla de versiones y auditoría de solo-agregar
Autenticación	Ninguna	mTLS + OAuth2 + prueba de posesión
Canales	Un solo servidor	Lectura pública y escritura autenticada, separadas
Respaldo	git bundle	JSON vdr-backup/1 con checksum

6. Qué aprender y qué hacer con esto

- Estudiar Wallet/av-app-android-wallet-ui vdr-extension-logic para explicar la condición "opcional y sin afectar el camino base": la estrategia de aislar el módulo del build es más fuerte que un simple interruptor.
- Idea a evaluar: el git bundle como formato alternativo de respaldo, con trazabilidad completa en un solo archivo.
- Contrastar para la defensa: su módulo cubre el criterio de respaldo y restauración, pero no el de ejecución con la extensión apagada comprobada por pruebas negativas.
- Hallazgo negativo útil para la defensa: no existe en el ecosistema de bibliotecas de referencia un registro de DID; la ERSo 004 no se apoya en una pieza estándar.

7. Límites de este informe

- Todo proviene de **lectura de código**; el comportamiento real no se verificó ejecutando.
- Se citan archivos y, cuando se anotó, números de línea (con ~ si son aproximados); las versiones de los proyectos son las que había en disco el 2 de octubre de 2026.
- "No encontré" significa que las búsquedas realizadas no lo hallaron, no que no exista en ninguna parte del código.

- Los proyectos de referencia EUDI se declaran a sí mismos como versiones de desarrollo no aptas para producción.